

CTT202 – CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO

Tháng 1/2013

# Kết xuất báo biểu (sử dụng ngôn ngữ Java)

Tóm tắt nội dung bài thực hành:

Hướng dẫn kết xuất báo biểu trong môi trường  
Java

Bộ môn **Hệ thống thông tin**

Khoa Công nghệ thông tin

ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM



## MỤC LỤC

|     |                                           |                                     |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | MỤC TIÊU VÀ TÓM TẮT NỘI DUNG.....         | 1                                   |
| 2   | HƯỚNG DẪN CỤ THỂ.....                     | 1                                   |
| 2.1 | Giới thiệu tổng quan .....                | 1                                   |
| 2.2 | JasperReports .....                       | 1                                   |
| 2.3 | Thiết kế JasperReport với iReport .....   | 4                                   |
| 2.4 | Thiết kế Jasper Report với Netbeans ..... | 5                                   |
| 2.5 | Tham khảo.....                            | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3   | BÀI TẬP VỀ NHÀ.....                       | 10                                  |

## 1 MỤC TIÊU VÀ TÓM TẮT NỘI DUNG

Sau khi hoàn thành bài thực hành này sinh viên có thể:

- Nắm vững được cấu trúc và cách thực hoạt động của JasperReport
- Sử dụng công cụ iReport để thiết kế các file JasperReport

## 2 HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

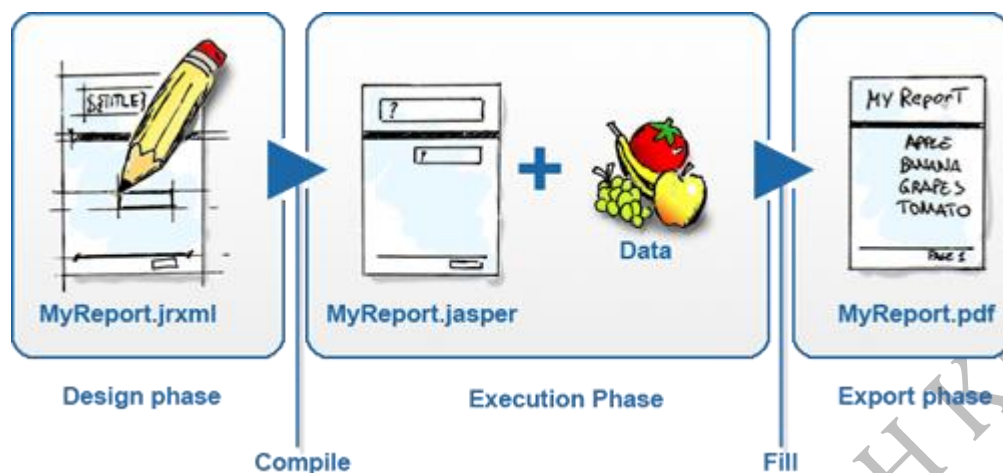
### 2.1 Giới thiệu tổng quan

Trong các ứng dụng hiện nay, đặc biệt là các ứng dụng có liên quan đến quản lý, thống kê thì việc yêu cầu ứng dụng có thể **kết xuất báo biểu** hay nói cách khác là phát sinh ra báo cáo về dữ liệu dưới các định dạng khác nhau là một yêu cầu không thể tránh khỏi. Báo biểu chính là một hình thức thể hiện dữ liệu một cách có định dạng. Một số ví dụ về báo biểu trong các ứng dụng thường thấy: báo biểu thống kê doanh thu theo quý, theo năm; báo biểu thống kê tình hình nhân sự trong công ty; báo biểu thống kê tồn kho; ...

Trong môi trường Java có rất nhiều công cụ hỗ trợ cho việc tạo ra các báo biểu. **JasperReports** là một trong số các thư viện nổi tiếng nhất cho cộng đồng mã nguồn mở dùng cho Java hỗ trợ tạo ra các báo biểu theo cấu trúc tập tin XML và **iReport** là một công cụ hiệu quả giúp người sử dụng tạo nên các tập tin JasperReport một cách trực quan và sinh động.

### 2.2 JasperReports

- **Các bước hình thành báo biểu** được minh họa cụ thể như Hình 1. Layout của báo biểu được định nghĩa thông qua tập tin **.jrxml** và được biên dịch thành các tập tin **.jasper**. Tập tin .jasper sẽ được thực thi và kết xuất dữ liệu thành tập tin **.pdf**, hoặc **.docx** hoặc một định dạng khác mà người sử dụng mong muốn.



Hình 1 - Các bước tạo báo biểu

- **Cấu trúc cơ bản của một JasperReport:** một tập tin JasperReport thực chất là một tập tin XML có cú pháp tuân thủ cú pháp của một báo biểu mẫu. Cụ thể, một tập tin XML chứa nội dung hiển thị của một JasperReport sẽ bao gồm các thành phần sau đây:
  - Title – tiêu đề của báo biểu
  - PageHeader – phần xuất hiện đầu trang
  - PageFooter – phần xuất hiện cuối mỗi trang
  - ColumnHeader – tên các trường dữ liệu sẽ xuất hiện trong báo biểu
  - ColumnFooter – tổng kết thông tin cho các dữ liệu trong từng cột
  - Summary – thông tin rút trích từ dữ liệu đã hiển thị bên trên



Page 1 of 1

## DANH SÁCH NHÂN VIÊN

Title

Page Header

| STT           | HONV   | TENLOT | LUONG       | NamSinh           | PHAI   | Column Header |
|---------------|--------|--------|-------------|-------------------|--------|---------------|
| Phòng 1       |        |        |             |                   |        | STT           |
| 1             | Lê     | Quỳnh  | 43,000.00   | 1967              | Nữ     | 1             |
| 2             | Phạm   | Văn    | 55,000.00   | 1965              | Nữ     | 2             |
| Column Footer |        |        | Tổng lương: | 98,000.00         | Số NV: | 2             |
| Phòng 4       |        |        |             |                   |        | STT           |
| 3             | Bùi    | Ngọc   | 25,000.00   | 1954              | Nam    | 1             |
| 4             | Trần   | Hồng   | 25,000.00   | 1967              | Nam    | 2             |
|               |        |        | Tổng lương: | 50,000.00         | Số NV: | 2             |
| Phòng 5       |        |        |             |                   |        | STT           |
| 5             | Trần   | Thanh  | 25,000.00   | 1957              | Nam    | 1             |
| 6             | Nguyễn | Mạnh   | 39,000.00   | 1967              | Nam    | 2             |
| 7             | Nguyễn | Thanh  | 40,000.00   | 1962              | Nam    | 3             |
| 8             | Đình   | Bá     | 30,000.00   | 1960              | Nam    | 4             |
|               |        |        | Tổng lương: | 134,000.00        | Số NV: | 4             |
| Summary       |        |        | 282,000.00  | Tổng số nhân viên |        | 8             |

Page Footer

Ngày 11/18/2011 12:00:0

Người lập báo cáo (Họ tên và chữ ký)

Hình 2 – Cấu trúc một JasperReport

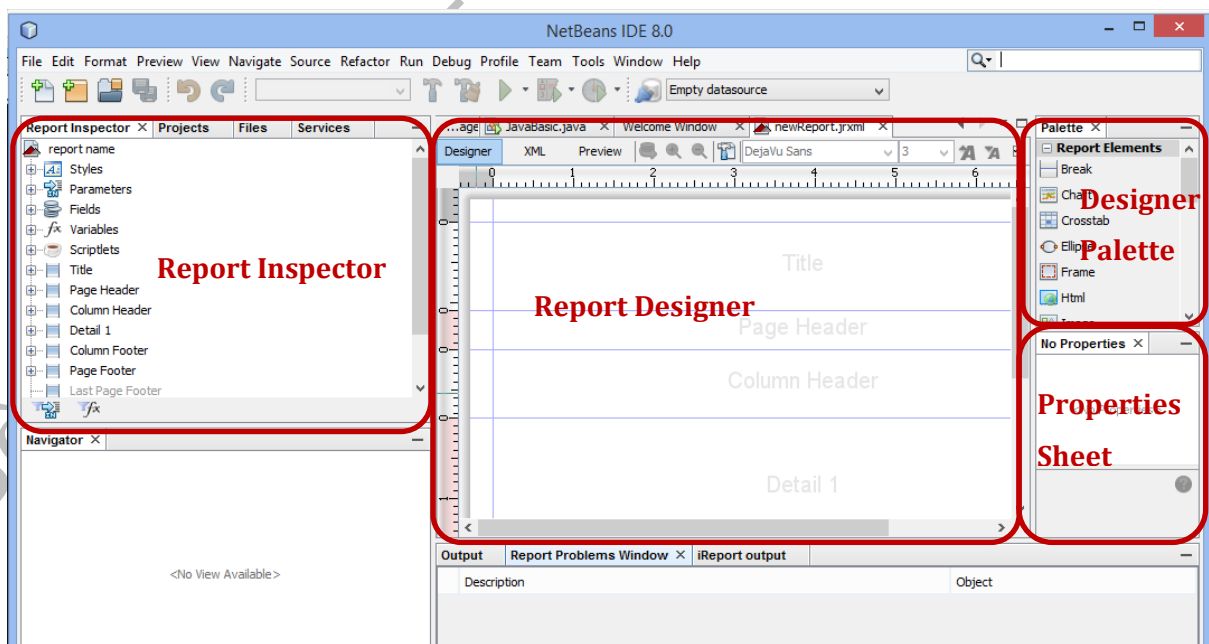
```

<pageHeader>
  <band>
  </band>
</pageHeader>
<columnHeader>
  <band height="20">
    <staticText>
      <reportElement x="180" y="0" width="180" height="20"/>
      <textElement>
        <font isUnderline="true"/>
      </textElement>
      <text><![CDATA[NAME]]></text>
    </staticText>
    <staticText>
      <reportElement x="360" y="0" width="180" height="20"/>
      <textElement>
        <font isUnderline="true"/>
      </textElement>
      <text><![CDATA[COST]]></text>
    </staticText>
  </band>
</columnHeader>

```

Hình 3 – Cấu trúc tập tin XML hiển thị nội dung JasperReport

## 2.3 Thiết kế JasperReport với iReport



Hình 4 – Giao diện iReport

- **Các thành phần chính của iReport:** iReport là một công cụ cho phép người sử dụng định layout cho các báo biểu bằng cách tạo ra các file XML (.jrxml) định dạng hiển thị của report. Một số thành phần chính của iReport:
  - **Report Designer:** màn hình chính cho phép thiết kế báo biểu trực quan bằng cách kéo thả các thành phần vào báo biểu
  - **Report Inspector:** hiển thị cấu trúc các thành phần của báo biểu được thiết kế
  - **Designer Palette:** chứa các element mà người sử dụng có thể kéo thả vào trong phần Report Designer
  - **Properties Sheet:** thiết lập thuộc tính cho các element được kéo vào trong báo biểu
  - **Problem Sheet:** hiển thị các lỗi gặp phải khi biên dịch báo biểu
  - ...

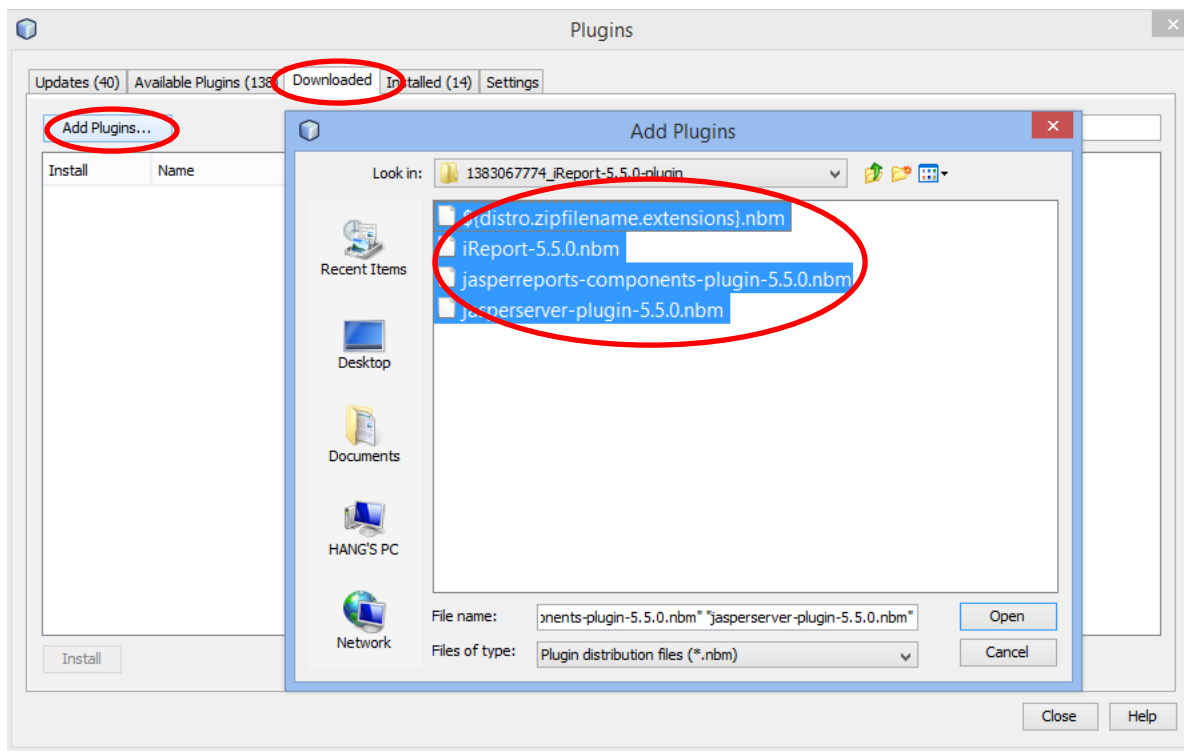
## 2.4 Thiết kế Jasper Report với Netbeans

**Bước 1:** Tải và giải nén thư mục iReport tại địa chỉ:

<http://plugins.netbeans.org/plugin/4425/ireport>

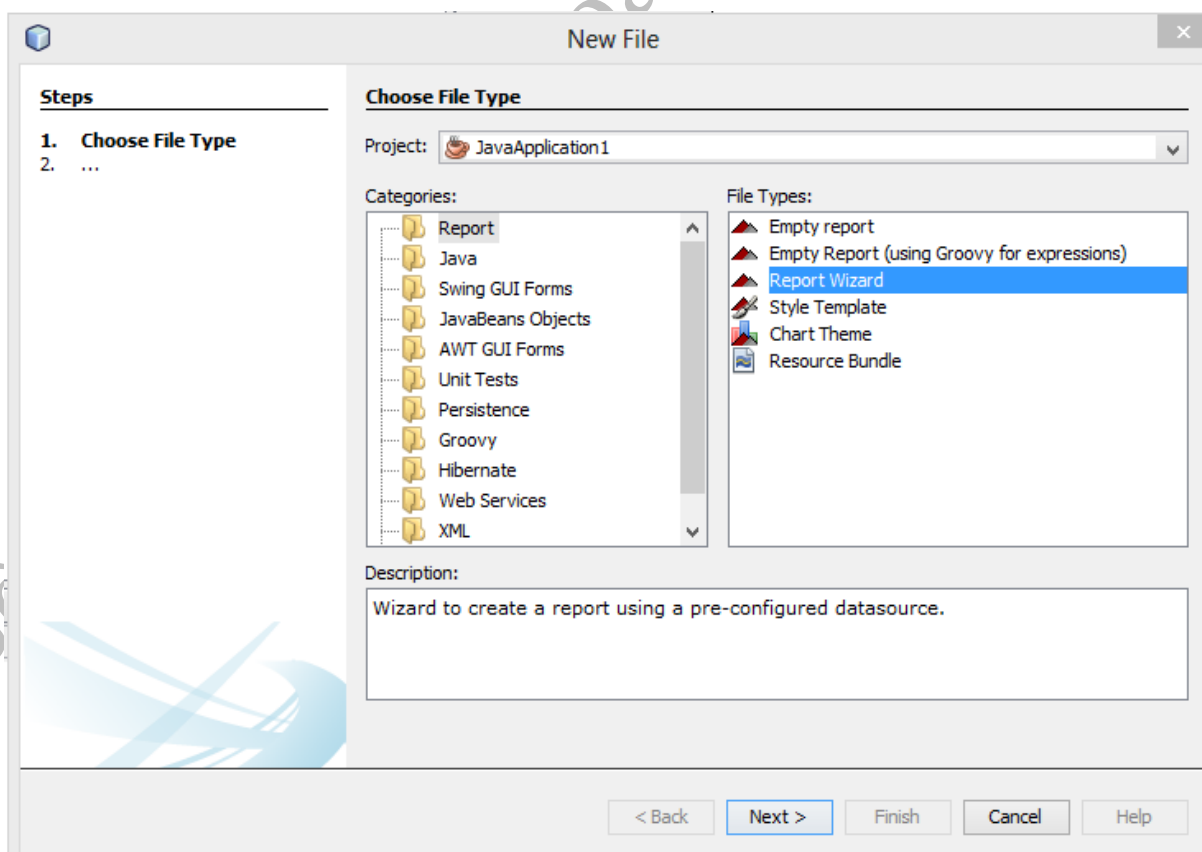
**Bước 2:** Plugin iReport vào Netbeans

Chọn Tools → Plugin → Downloaded → Add Plugin → Các file trong thư mục đã giải nén ở bước 1 như hình bên dưới:



Hình 5 – Plugin iReport vào Netbeans

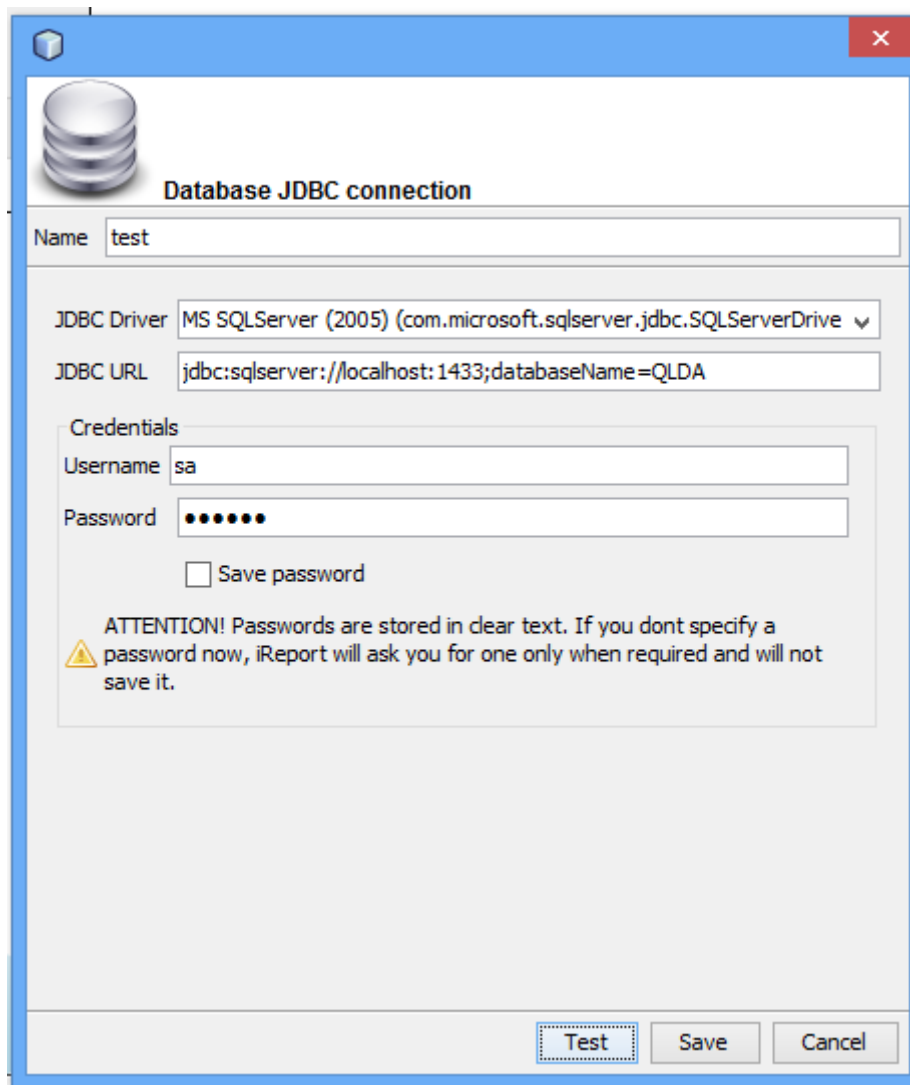
**Bước 3:** Tạo báo biểu mới (Chọn New → Other → Report)



Hình 6 – Chọn loại report



**Bước 4:** Chọn cơ sở dữ liệu cần kết nối



Database JDBC connection

Name: test

JDBC Driver: MS SQLServer (2005) (com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver)

JDBC URL: jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=QLDA

Credentials

Username: sa

Password: [masked]

☐ Save password

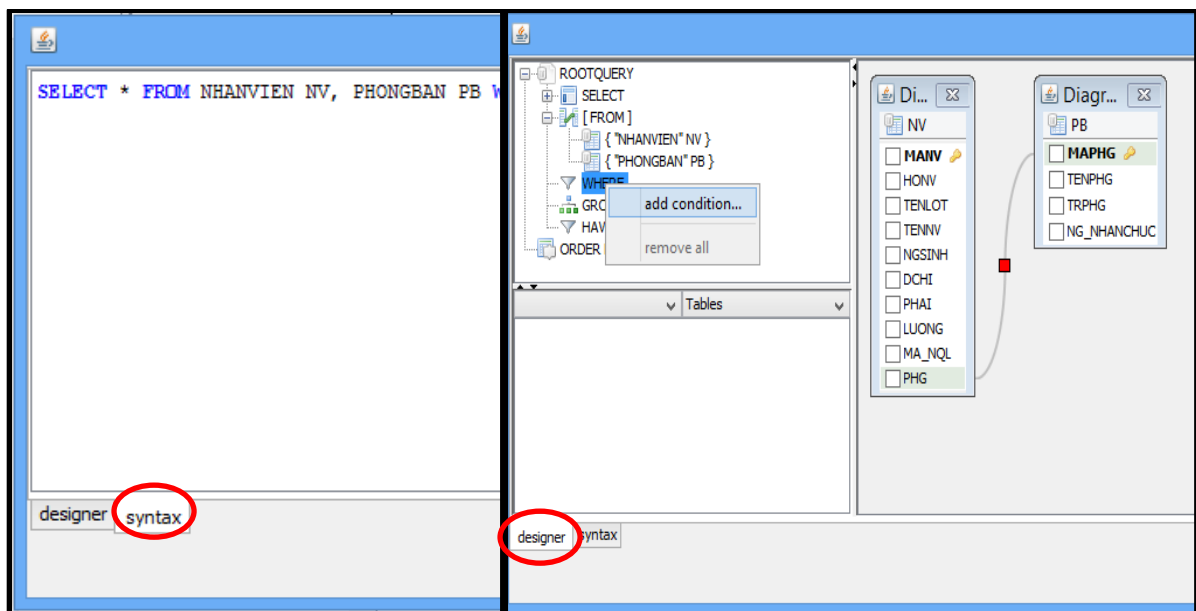
ATTENTION! Passwords are stored in clear text. If you dont specify a password now, iReport will ask you for one only when required and will not save it.

Test Save Cancel

Hình 7 – Thiết lập kết nối đến cơ sở dữ liệu cần thao tác

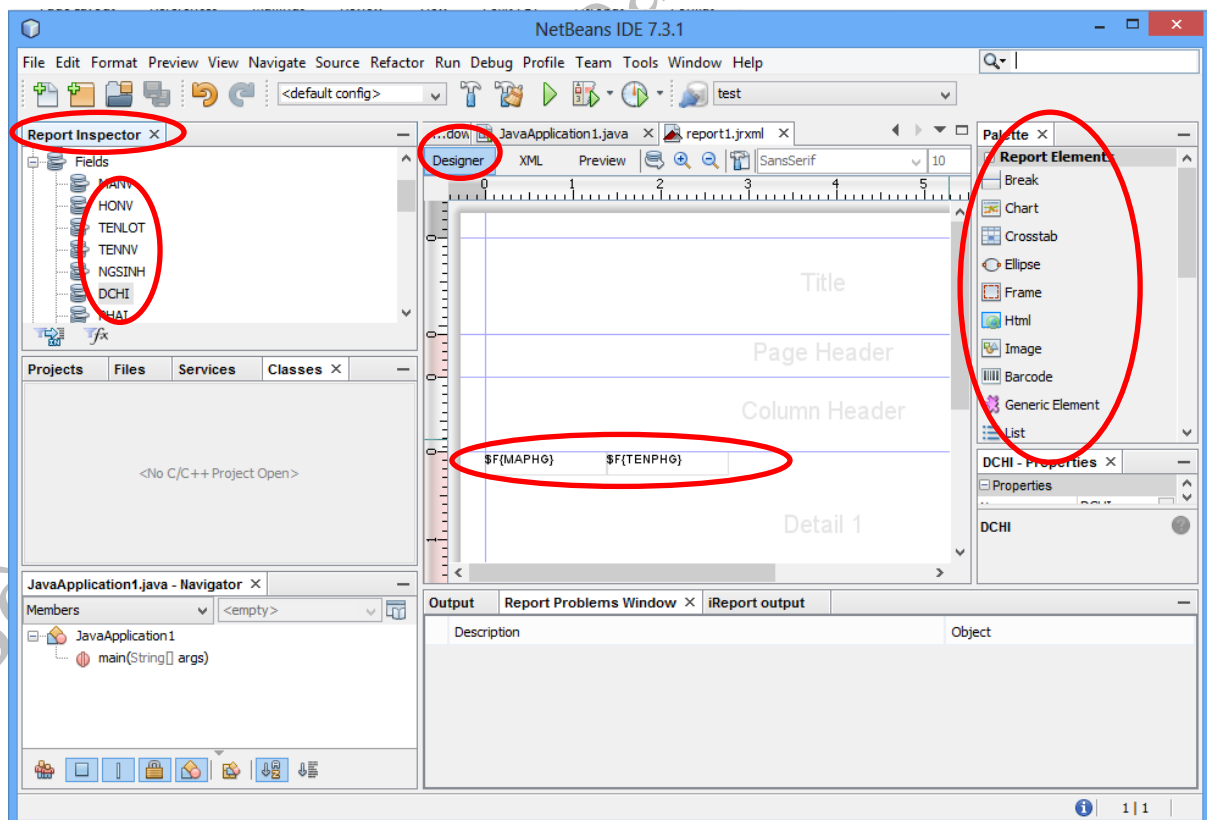
**Bước 6:** Định nghĩa câu truy vấn sẽ sử dụng để rút trích thông tin được xuất ra trên báo biểu

- *Sử dụng giao diện Design*
- *Sử dụng giao diện Syntax (viết code SQL)*



Hình 8 – Thiết lập kết nối đến cơ sở dữ liệu cần thao tác

**Bước 7:** Thiết kế báo biểu bằng cách kéo thả các trường dữ liệu và các thành phần trong Designer Palette



Hình 9 – Thiết lập kết nối đến cơ sở dữ liệu cần thao tác

**Bước 8:** Bổ sung code Java thực thi việc kết xuất báo biểu

### THƯ VIỆN CẦN THIẾT

```
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;
import net.sf.jasperreports.view.JasperViewer;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperExportManager;
import java.sql.Connection;
import java.sql.Driver;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.util.HashMap;
```

### HÀM MAIN

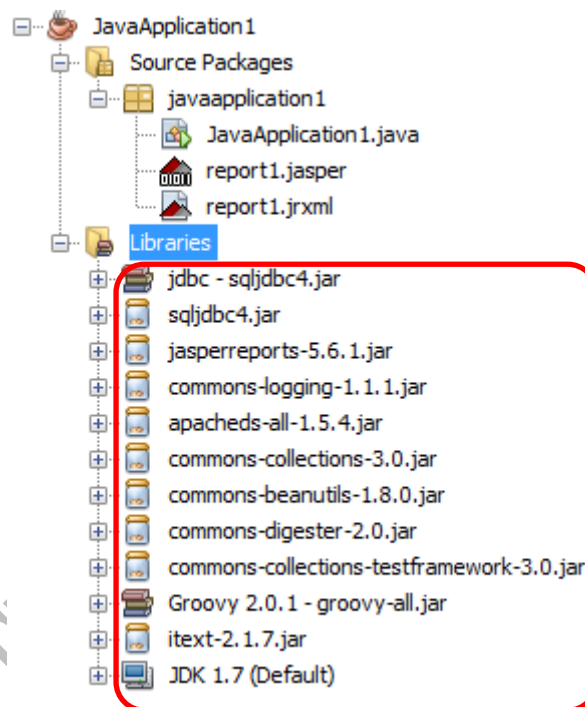
```
public static void main(String[] args) {
    Connection conn;
    try {
        //Đăng ký Driver
        Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
        //Khai báo chuỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu cần truy xuất
        conn =
        DriverManager.getConnection("jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=
        QLDA","sa","123456");
        //Gọi kết xuất báo biểu và xuất báo biểu
        JasperPrint jp = JasperFillManager.fillReport("report1.jasper", null, conn);
        JasperViewer.viewReport(jp);
        //Gọi kết xuất báo biểu ra tập tin pdf
        JasperExportManager.exportReportToPdfFile(jp, "abc.pdf");
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
```

```

        conn.close();
    }
    catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

```

**LƯU Ý:** Cần add thêm một số thư viện để có thể kết nối CSDL và sử dụng report trong một ứng dụng Java



Hình 10 – Các thư viện (file .jar) cần thêm vào ứng dụng Java

### 3 BÀI TẬP VỀ NHÀ

#### Yêu cầu:

**Bài tập 1:** xây dựng cơ sở dữ liệu cho phép quản lý kết quả học tập của các học sinh Trường tiểu học Vĩnh An. Cho biết các thông tin cần quản lý như sau:

HOCSINH (mã học sinh, họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, lớp)

MONHOC (mã môn, tên môn, hệ số)

KETQUA (mã học sinh, mã môn, học kỳ, niên khóa, điểm trung bình)

**Bài tập 2:** xây dựng báo biểu kết xuất kết quả học tập của một học sinh. Trên báo biểu cần có các thông tin sau:

- Tiêu đề của báo biểu “Bảng điểm học kỳ ..., năm học ...”
- Mã học sinh
- Tên học sinh
- Danh sách gồm tên các môn học cùng điểm trung bình môn của học sinh đó trong học kỳ và năm học yêu cầu
- Điểm trung bình toàn học kỳ của học sinh biết rằng điểm trung bình toàn học kỳ được tính theo công thức:

$$DTB = DTB \text{ môn} * \text{hệ số} / \text{tổng hệ số}$$

**Lưu ý:** báo biểu nhận vào tham số là mã học sinh, học kỳ và năm học.

**Bài tập 3:** xây dựng báo biểu kết xuất kết quả học tập của các học sinh trong một lớp. Trên báo biểu cần có các thông tin sau:

- Tiêu đề của báo biểu “Bảng điểm học kỳ ..., năm học ...”
- Tên lớp
- Danh sách gồm mã số và họ tên các học sinh trong lớp cùng điểm trung bình toàn học kỳ của từng học sinh.
- Tổng kết số lượng học sinh đạt loại giỏi, khá và trung bình của lớp biết rằng xếp loại được tính theo quy tắc sau:
  - $DTB \geq 8.0 \rightarrow \text{Giỏi}$
  - $6.5 \leq DTB < 8.0 \rightarrow \text{Khá}$
  - $5.0 \leq DTB < 6.5 \rightarrow \text{Trung bình}$

**Lưu ý:** báo biểu nhận vào tham số là tên lớp, học kỳ và năm học.

HẾT